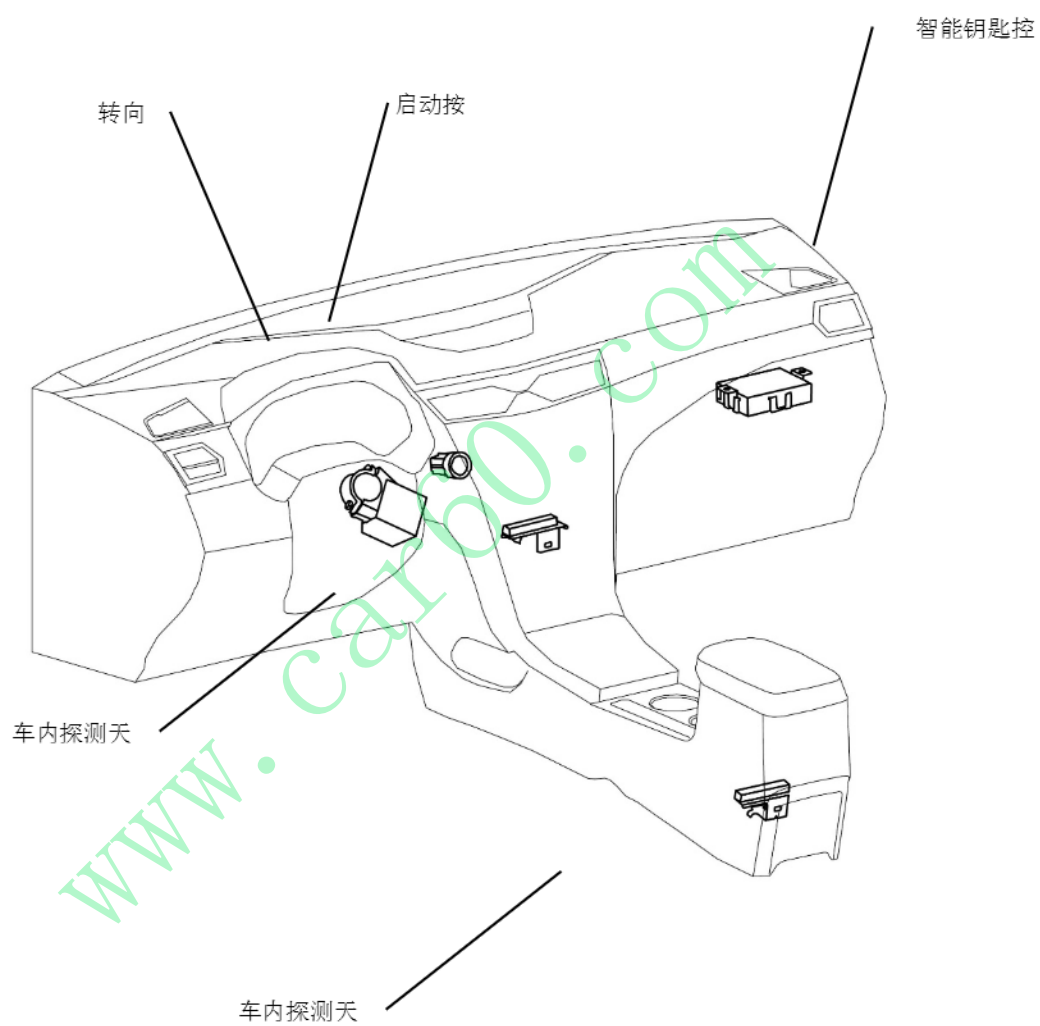
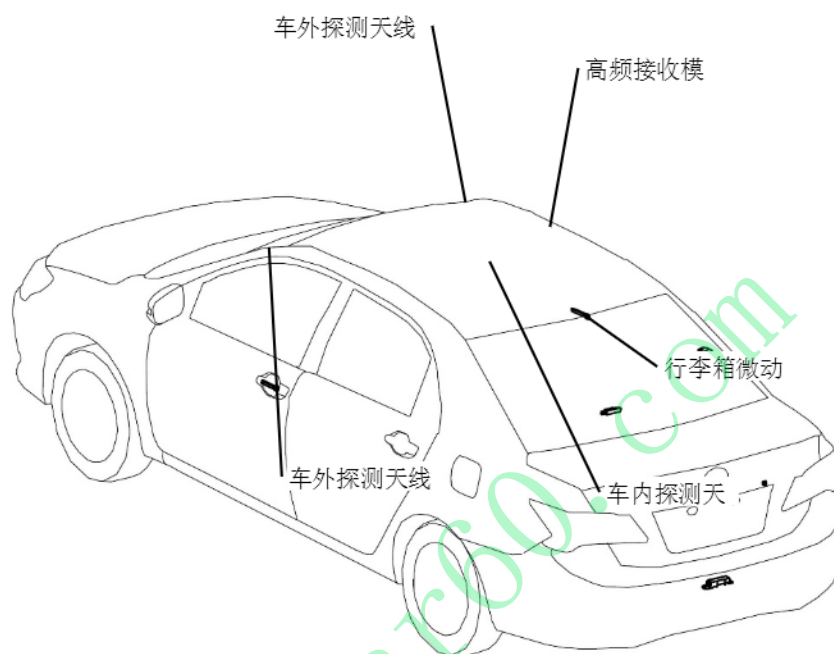


智能钥匙系统

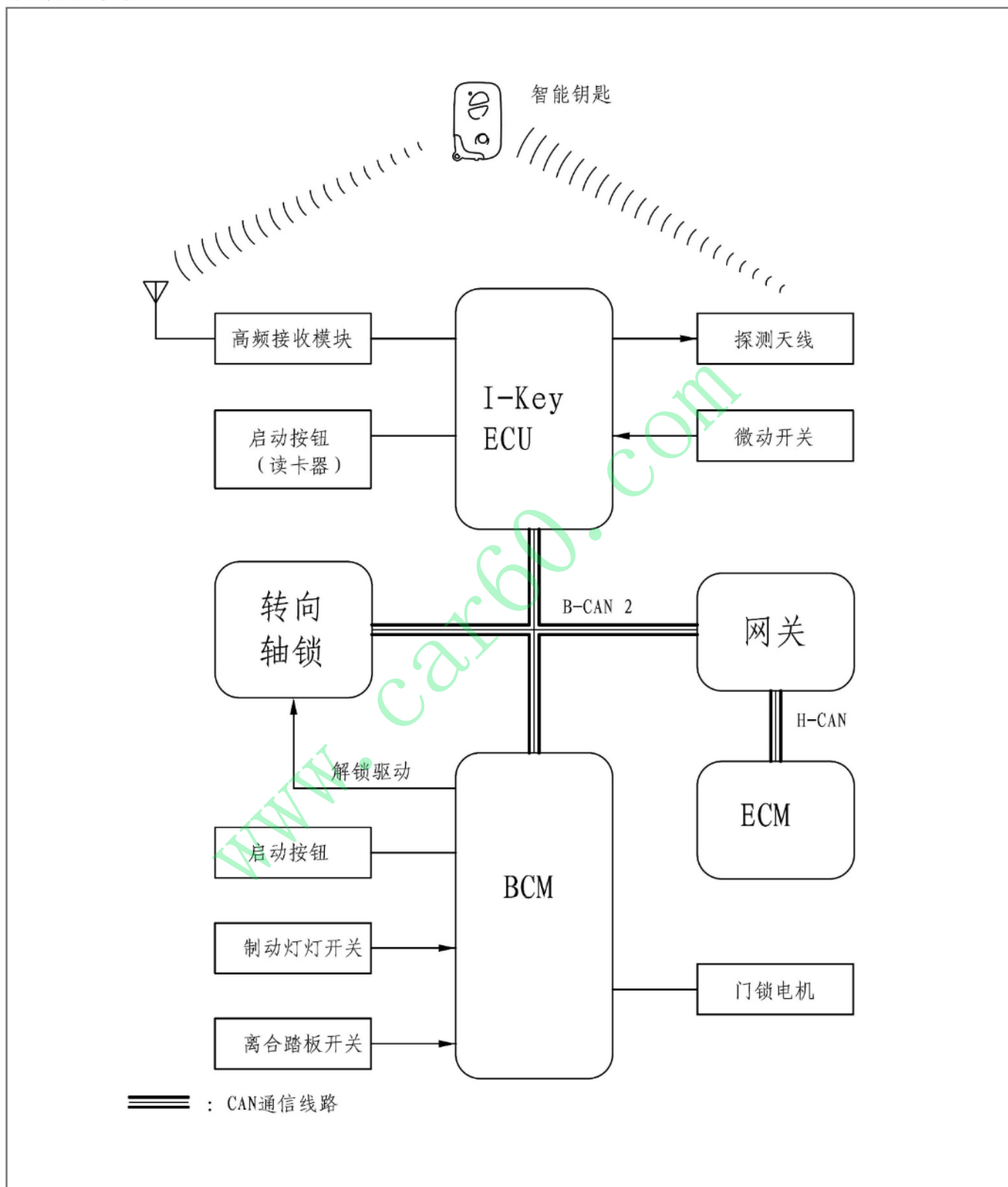
组件位置	1
系统框图	2
系统概述	3
诊断流程	5
故障症状表	7
ECU 端子	9
车上检查	10
B2270-00	11
B2271-00	11
B2272-00	13
B2274-00	15
B2275-00	17
B2276-00	19
B2278-00	21
B227C-00	23
B227A-00	25
B227B-00	26
B227D-00	27
B227E-00	29
B227F-00	31
B2280-00	31
B2281-00	31
I-Key ECU 电源电路	32
启动按钮拆装	34
I-Key ECU 拆装	35
高频接收模块拆装	36
车内探测天线（后）拆装	37
车外探测天线（左前门）拆装	38

组件位置





系统框图

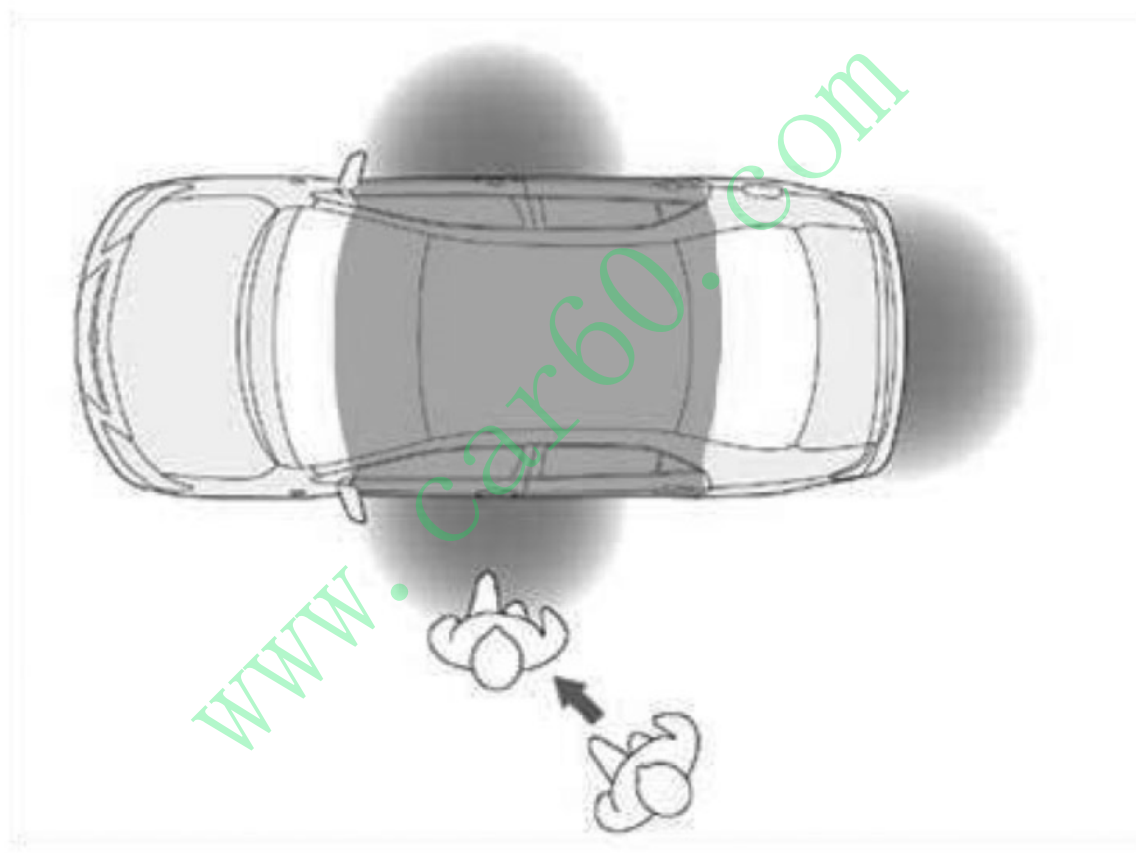


系统概述

除了传统的机械钥匙及电子智能钥匙控制门锁，本车还增加了电子智能钥匙系统，驾驶员不需要对汽车钥匙作任何操作，如按钮动作等，便可执行开门，转向轴锁解锁，启动发动机等动作，只要驾驶员随身携带电子智能钥匙。

整个系统通过一个智能钥匙系统控制器控制，当智能钥匙系统控制器探测到钥匙在某个探测区域范围内，对钥匙进行探测与验证，并发送运行的信号给相关执行动作的 ECU，完成整个系统工作。

探测系统是由 6 个探测天线总成（车内 4 个，车外 2 个）和 1 个高频接收模块组成，探测车内有效范围及车外一定的范围。



注意：

- 不要将钥匙放在高温区域。
- 不要用硬物击打或摔钥匙。
- 将钥匙远离磁场区。
- 当门上锁并进入防盗状态后如果不使用车，将钥匙远离车辆，因为车辆自动寻卡功能通讯会消耗蓄电池的电。
- 以下情况下，电子智能钥匙系统可能失效
- 钥匙蓄电池电量不足。
- 检测系统附近有很强的磁场或电场如 TV 信号塔等。
- 钥匙被金属物体屏蔽。
- 钥匙与手机放在一起。
- 附近另外一辆车同时也在进行电子智能钥匙系统工作。

- 钥匙即使在探测范围内，但不能寻到钥匙时，将钥匙靠近磁卡天线位置。

www.car60.com

诊断流程

1

车辆送入维修车间

下一步

2

客户故障分析检查和症状检查

下一步

3

检查蓄电池电压

标准电压：
11 至 14V
如果电压低于 11V，在转至下一步前对蓄电池充电或更换蓄电
池。

下一步

IK 5

检查 DTC*

结果	
结果	转至
未输出 DTC	A
输出 DTC	B

A

B

转至步骤 8

6

故障症状表

结果	
结果	转至
故障未列于故障症状表中	A
故障列于故障症状表中	B

A

B

转至步骤 8

7

总体分析和故障排除

(a) ECU 端子（参见 IK-10 页）

下一步

8

调整、维修或更换

下一步

9 确认测试

下一步

结束

www.car60.com

故障症状表

症状	可疑部位
电子智能钥匙的所有遥控功能不工作（持有合法钥匙，且在遥控区域）	电子智能钥匙
	高频接收器
	I-key ECU
	BCM
	线束或连接器
遥控功能正常，但操作左前门微动开关无动作（持有合法钥匙，且在探测区域）	左前门把手微动开关
	左前门把手探测天线
	I-key ECU
	线束或连接器
遥控功能正常，但操作右前门微动开关无动作（持有合法钥匙，且在探测区域）	右前门把手微动开关
	右前门把手探测天线
	I-key ECU
	线束或连接器
遥控功能正常，但操作车后微动开关无动作（持有合法钥匙，且在探测区域）	车后微动开关
	车后探测天线
	I-key ECU
	线束或连接器
车内探测天线无法识别钥匙（持有合法钥匙，且在探测区域）	车内探测天线（前、中、后）
	I-key ECU
	线束或连接器
无电模式下启动不能正常工作	启动按钮
	智能钥匙
	线束或连接器

故障码表*智能钥匙模块

DTC	故障描述	故障范围
B2270-00	智能钥匙系统控制器故障	I-key ECU
B2271-00	左前门把手探测天线回路故障	左前门把手探测天线
		I-key ECU
		线束或连接器
B2272-00	右前门把手探测天线回路故障	右前门把手探测天线
		I-key ECU
		线束或连接器
B2274-00	左前门把手微动开关常闭故障	左前门把手微动开关
		I-key ECU
		线束或连接器
B2275-00	右前门把手微动开关常闭故障	右前门把手微动开关
		I-key ECU

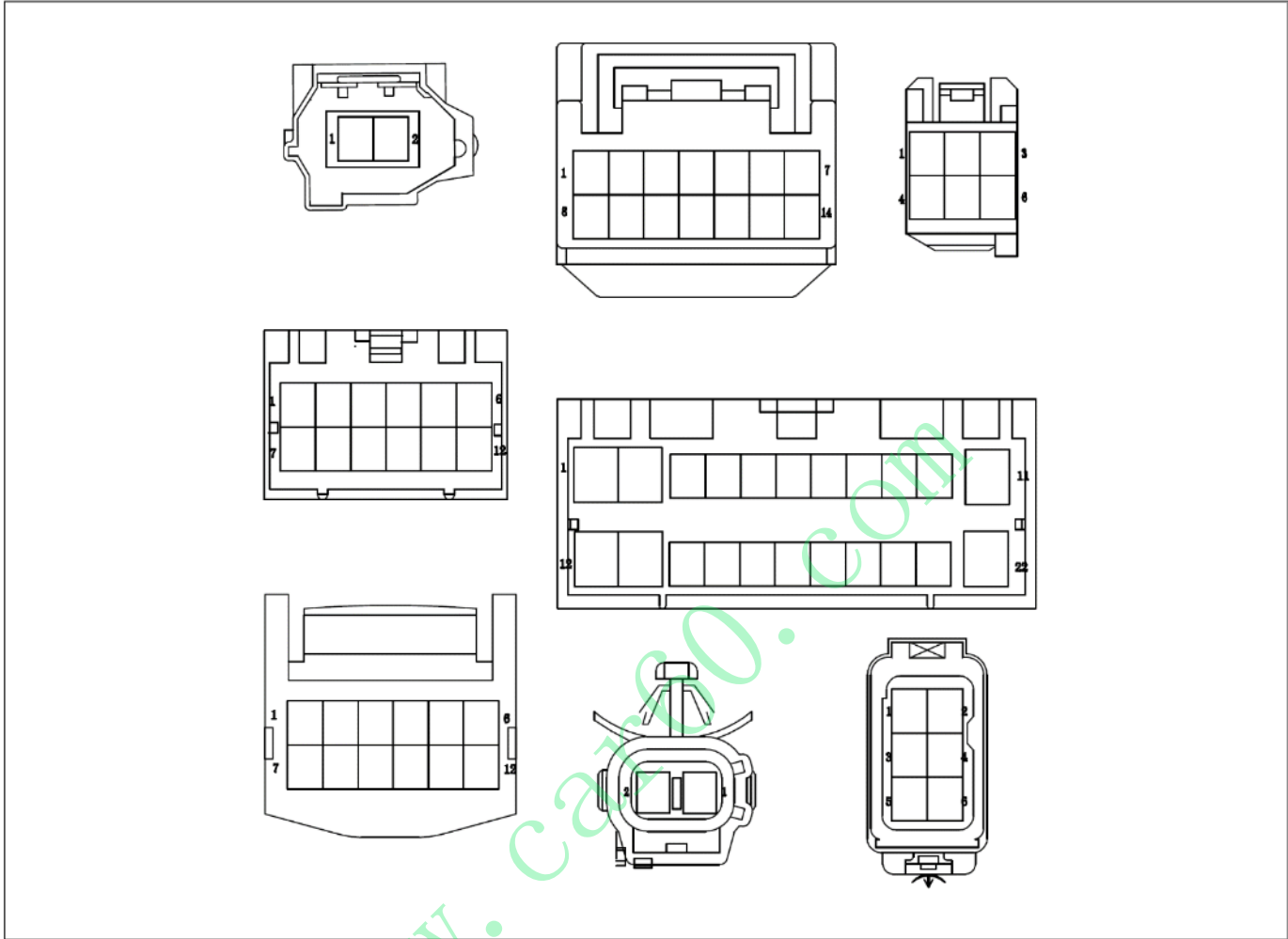
		线束或连接器
B2278-00	读卡器(启动按钮)故障	启动按钮
B227C-00	车内前部探测天线回路故障	车内探测天线 (前)
		I-key ECU
		线束或连接器
B227A-00	高频接收器模块故障	高频接收器
B227B-00	转向轴锁密码不匹配	转向轴锁
B227D-00	车内中部探测天线回路故障	车内探测天线 (中)
		I-key ECU
		线束或连接器
B227E-00	车内后部探测天线回路故障	车内探测天线 (后)
		I-key ECU
		线束或连接器
B227F-00	1 号钥匙故障	1 号钥匙
B2280-00	2 号钥匙故障	2 号钥匙
B2281-00	3 号钥匙故障	3 号钥匙

故障码表*转向轴锁

DTC	故障描述	故障范围
B22D0-00	传感器供电异常	转向轴锁内部故障
B22D1-00	传感器信号异常	
B22D2-00	继电器异常	
B22D3-00	存储器异常	
B22D4-00	存储器数据丢失	
B22D5-00	存储器未初始化	
B22D6-00	电源电压异常	转向轴锁供电异常
B22D7-00	上电异常	
B22D8-00	禁止闭锁异常	转向轴锁闭锁禁止脚 (五号脚) 在电源模式为 OFF 时有电
B22D9-00	开锁超时	轴锁内部故障或供电异常
B22DA-00	闭锁超时	
B22DB-00	非法复位	轴锁内部故障
B22DC-00	匹配失败	和智能钥匙匹配失败
U0214-00	与智能钥匙系统失去通信	通信故障

ECU 端子

1. 检查 I-Key ECU



- (a) 从 I-key ECU G25 连接器后端引线。
(b) 测量连接器各端子间电阻或电压。

端子号	线色	端子描述	条件	正常值
G25(B)-1-G2E-5	R/L	蓄电池正极	始终	11~14V
G16-14-G25(B)-2	Gr/R	启动按钮电源	—	—
G16-9-G25(B)-3	V	启动按钮无电模式数据输入	—	—
G25(B)-4-G25(B)-14	Br/W-Gr	车内钥匙探测天线（中部）	—	—
G25(B)-5-G25(B)-15	W/L-R/G	车内钥匙探测天线（后部）	—	—
G25(B)-6-G25(B)-17	O-R	车外钥匙探测天线（右前门）	—	—
G16-10-G25(B)-7	Gr	启动按钮无电池模式时钟输出	—	—
G16-8-车身地	W/L	启动按钮信号地	始终	小于 1Ω
G25(B)-9-车身地	W/B	车身地	始终	小于 1Ω
G25(B)-10-车身地	W/B	车身地	始终	小于 1Ω

G25(B)-11-G25(B)-16	Br-Y	车外钥匙探测天线（左前门）	——	——
G25(B)-12	V-L/R	钥匙高频接收模块电源		
G25(B)-13-G25(B)-18	L-W/G	车内钥匙探测天线（前部）	——	——

(c) 从 I-key ECU G25 连接器后端引线。

(d) 检查连接器各端子间电压或电阻。

端子号	线色	端子描述	条件	正常值
G25(A)-1-G25(A)-8	L-Y/R	车门把手开关（左前门）	按下左前门微动开关	小于 1Ω
G25(A)-2-G25(A)-9	G -W/R	车门把手开关（右前门）	按下右前门微动开关	小于 1Ω
G25(A)-5-G25(A)-11	B-R/Y	高频数据信号	——	——
G25(A)-6-车身地	V	CAN_L	始终	约 2.5V
G25(A)-12-车身地	P	CAN_H	始终	约 2.5V
G25(A)-7-车身地	L/R	钥匙高频接收模块信号地	始终	小于 1Ω
G25(A)-11-G25(A)-7	R/Y-L/R	高频信号监测	——	——

车上检查

1	检查中控门锁
---	--------

- (a) 用机械钥匙或中控锁开关执行解锁闭锁动作。
(b) 检查是否正常工作。

异常	进入中控门锁系统
----	----------

正常

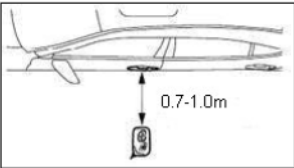
2	检查钥匙
---	------

- (a) 用卡式智能钥匙与电子智能钥匙分别操作系统，检查系统是否正常工作。
正常：
有一把钥匙能使系统正常工作

正常	钥匙损坏
----	------

异常

3	检查周围有无磁场干扰
---	------------



- (a) 将钥匙移近车门外侧探测天线(0.7-1.0m)，注意钥匙的高度与方向，对准探测天线。
(b) 操作钥匙或微动开关，检查系统工作状况。

测量结果	跳到
正常工作	A
无法正常工作	B

A	周围有磁场干扰
---	---------

B

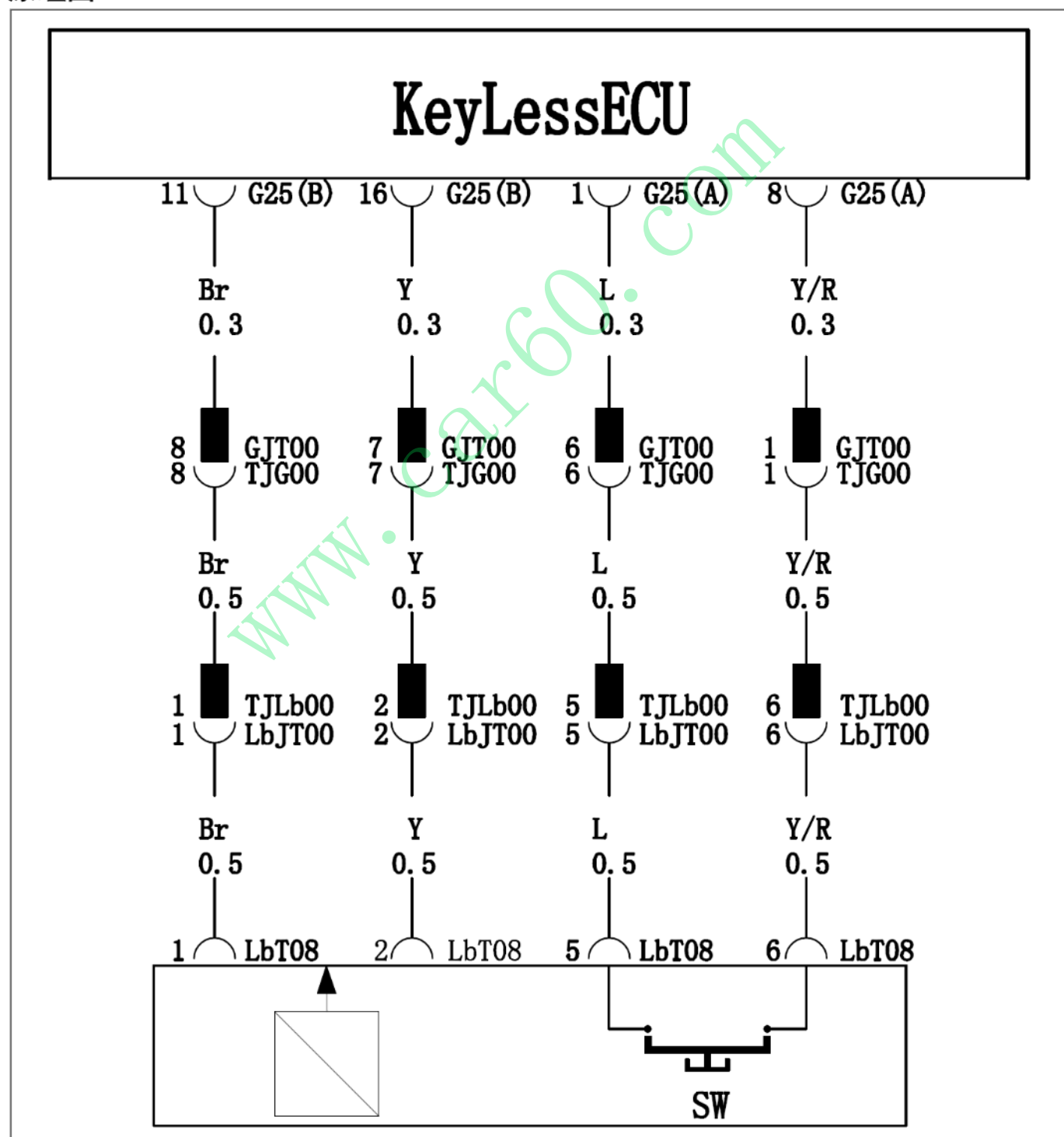
4	参考故障症状表诊断故障
---	-------------

DTC	B2270-00	智能钥匙控制器故障
-----	----------	-----------

1	更换智能钥匙控制器
---	-----------

DTC	B2271-00	左前门把手探测天线回路故障
-----	----------	---------------

原理图



检查步骤

1	检查线束
---	------

- (a) 断开左前门把手 TJ00 连接器(Lb 为门把手自带小线，无法单独检查)。
- (b) 断开 I-key ECU G25 连接器。
- (c) 检查连接器端子间电阻。

端子	线色	正常情况
G25(B)-11-TJ00-1	Br	小于 1Ω
G25(B)-16-TJ00-2	Y	小于 1Ω

正常

异常 更换线束或连接器

2	检查探测天线
---	--------

- (a) 临时更换一个左前门把手（带探测天线与微动开关）。
- (b) 携带钥匙靠近探测天线，按下左前门微动开关。
- (c) 检查解/闭锁是否正常。

正常：
解/闭锁正常

正常

异常 更换 I-Key ECU

3	更换左前门把手（带探测天线与微动开关）
---	---------------------

- (a) 断开右前门把手 UJ00 连接器。
- (b) 断开 I-key ECU G25 连接器。
- (c) 检查连接器端子间电阻。

端子	线色	正常情况
G25(B)-6-UJ00-1	O	小于 1Ω
G25(B)-17-UJ00-2	R	小于 1Ω

异常

更换线束或连接器

正常

2

检查探测天线

- (a) 临时更换一个右前门把手（带探测天线与微动开关）。
- (b) 携带钥匙靠近探测天线，按下右前门微动开关。
- (c) 检查解/闭锁是否正常。

正常：
解/闭锁正常

异常

更换 I-Key ECU

正常

3

更换右前门把手（带探测天线与微动开关）

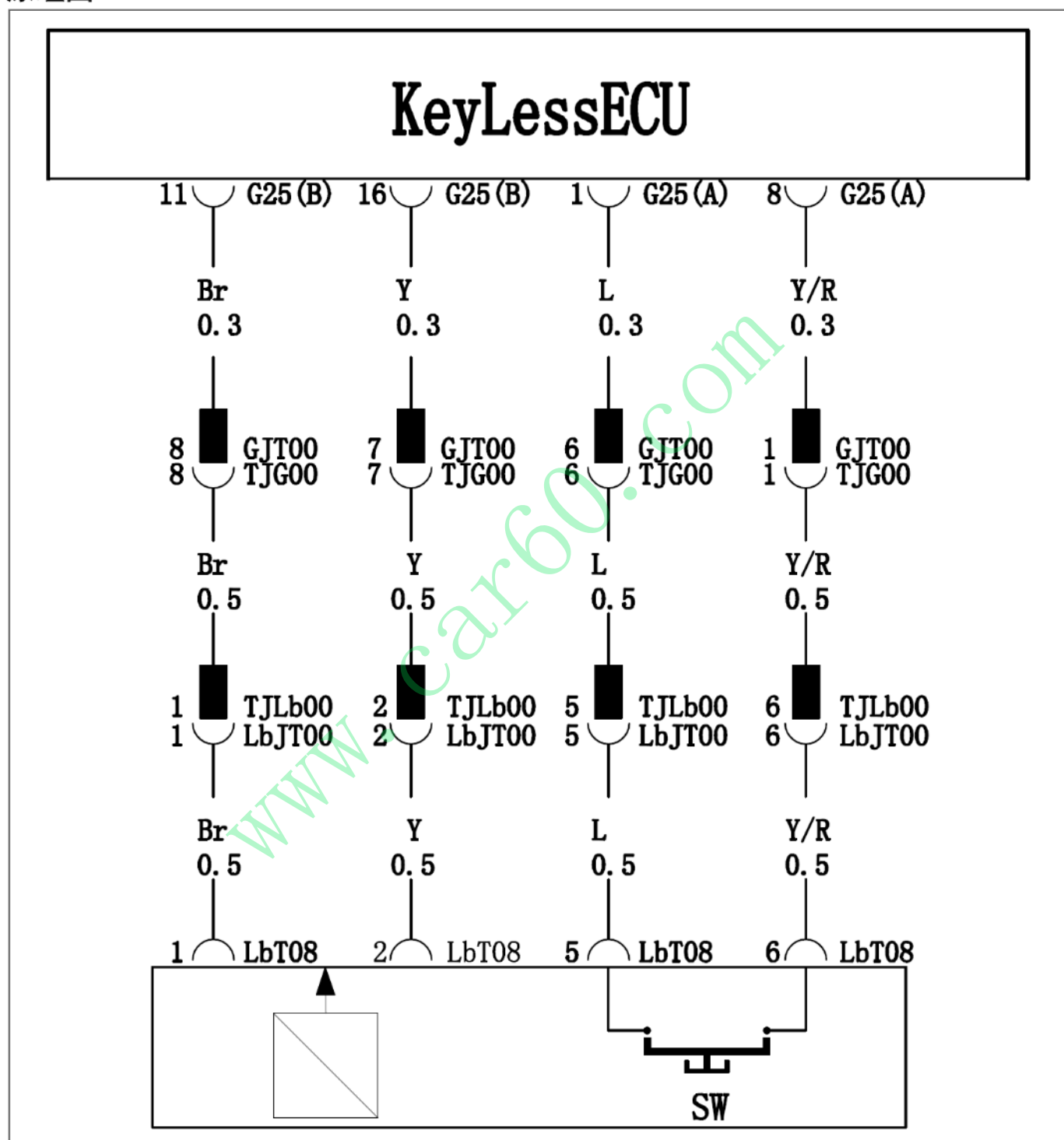
IK

DTC

B2274-00

左前门把手微动开关常闭故障

原理图



IK

检查步骤

1 检查左前门微动开关

- (a) 断开左前门把手 TJ00 连接器。
- (b) 检查母端连接器端子间电阻。

端子	条件	正常情况
TJ00-5-TJ00-6	按下微动开关	小于 1Ω
TJ00-5-TJ00-6	松开微动开关	大于 10KΩ

异常

更换左前门把手（带微动开关）

正常

2

检查线束

- (a) 断开 I-key ECU G25 连接器。
- (b) 断开左前门把手 TJ00 连接器。
- (c) 检查连接器端子间电阻。

端子	线色	正常情况
G25(A)-8-TJ00-6	Y/R	小于 1Ω
G25(A)-1-TJ00-5	L	小于 1Ω

异常

更换线束或连接器

正常

3

更换 I-Key ECU

IK

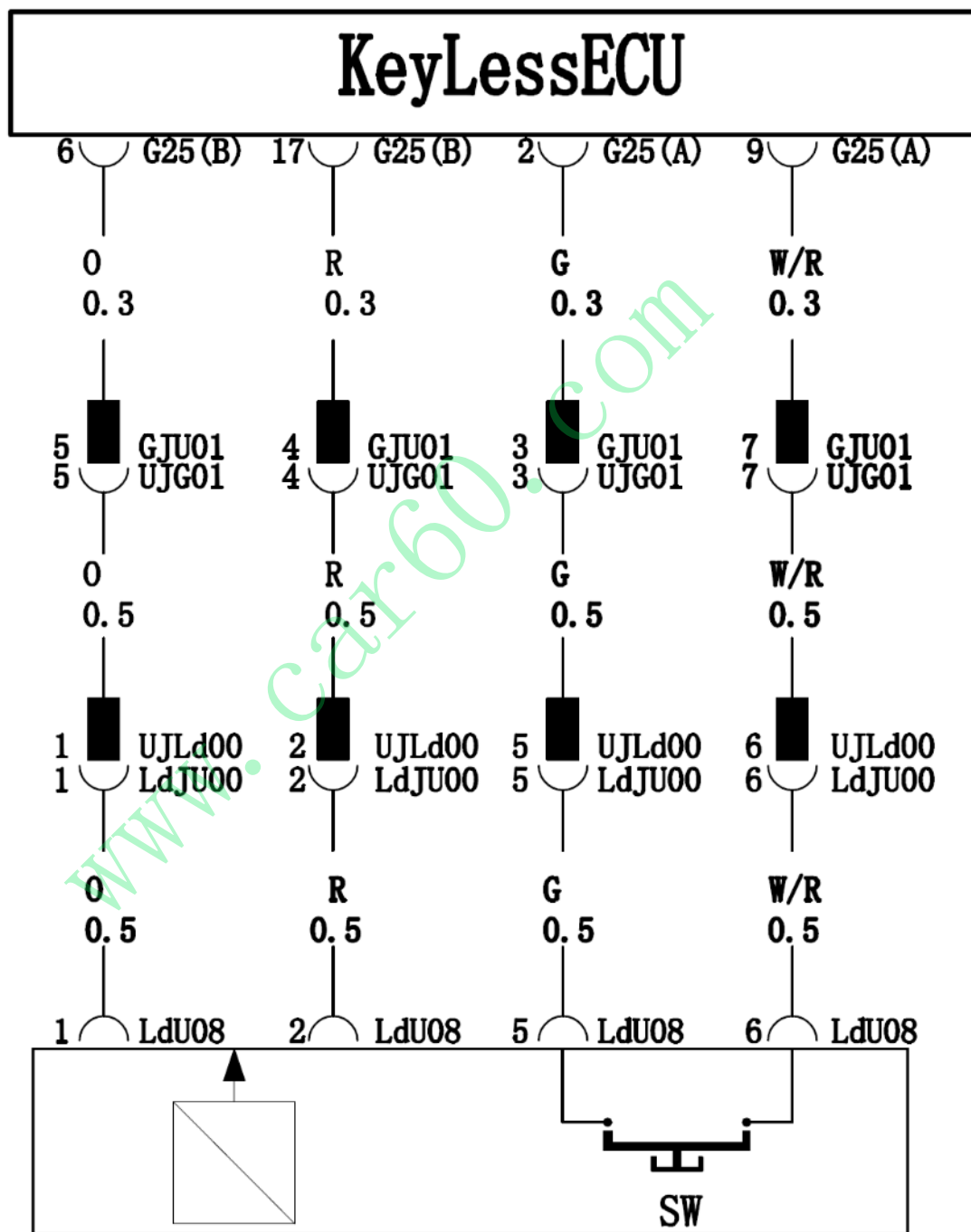
www.car60.com

DTC

B2275-00

右前门把手微动开关常闭故障

原理图



车外磁卡探测天线-右前门

检查步骤

1

检查右前门微动开关

- (c) 断开右前门把手 UJ00 连接器。
- (d) 检查母端连接器端子间电阻。

端子	条件	正常情况
UJ00-6-UJ00-5	按下微动开关	小于 1Ω
UJ00-6-UJ00-5	松开微动开关	大于 10KΩ

异常

更换右前门把手（带微动开关）

正常

2

检查线束

- (d) 断开 I-key ECU G25 连接器。
- (e) 断开右前门把手 UJ00 连接器。
- (f) 检查连接器端子间电阻。

端子	线色	正常情况
G25(A)-2-UJ00-5	G	小于 1Ω
G25(A)-9-UJ00-6	W/R	小于 1Ω

异常

更换线束或连接器

正常

3

更换 I-Key ECU

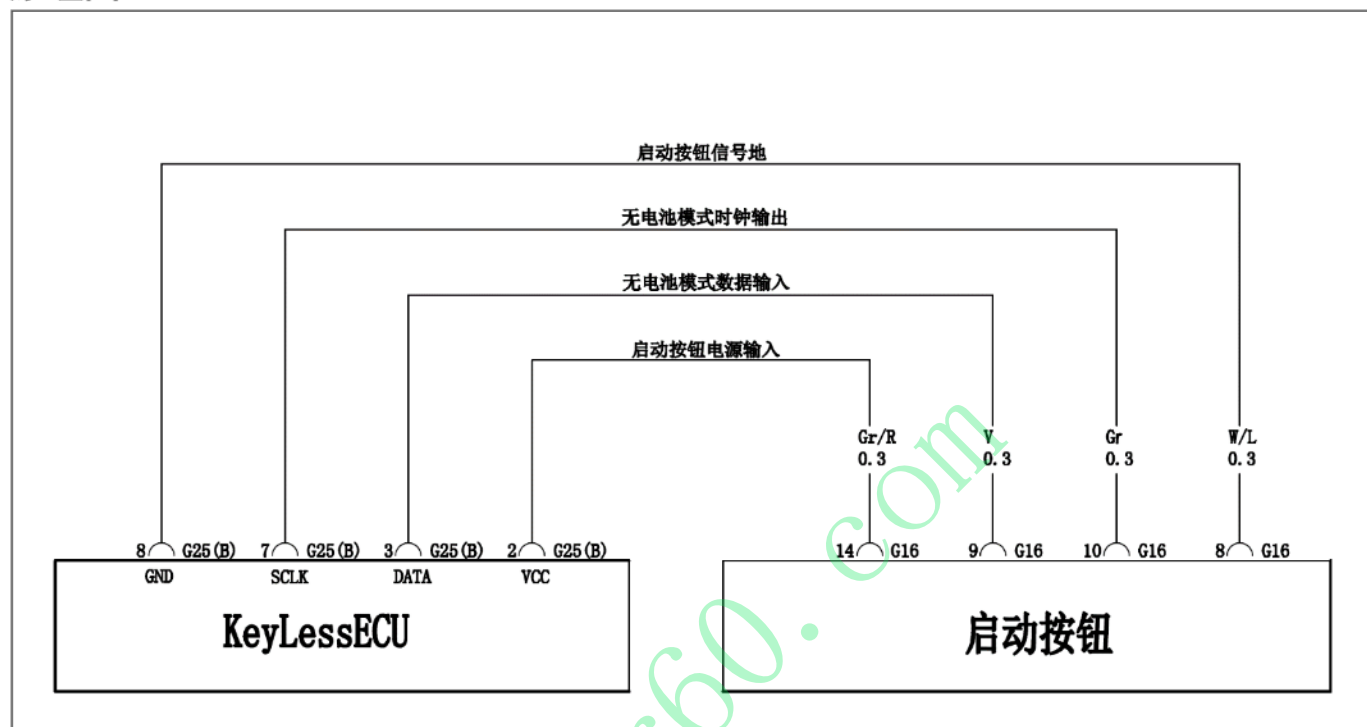
IK

DTC

B2278-00

读卡器（启动按钮）故障

原理图



检查步骤

1 检查启动按钮

- (a) 临时更换一个新的或工作正常的启动按钮。
(b) 检查无电模式启动是否正常工作。

正常：

启动正常

异常

更换线束或连接器

正常

2 检查线束

- (a) 断开启动按钮 G16 连接器。
(b) 断开 I-key ECU G25 连接器。

端子	线色	正常情况
G16-14-G25(B)-2	Br/R	小于 1Ω
G16-9-G25(B)-3	V	小于 1Ω
G16-8- G25(B)-8	W/L	小于 1Ω
G16-10- G25(B)-7	Gr	小于 1Ω

异常

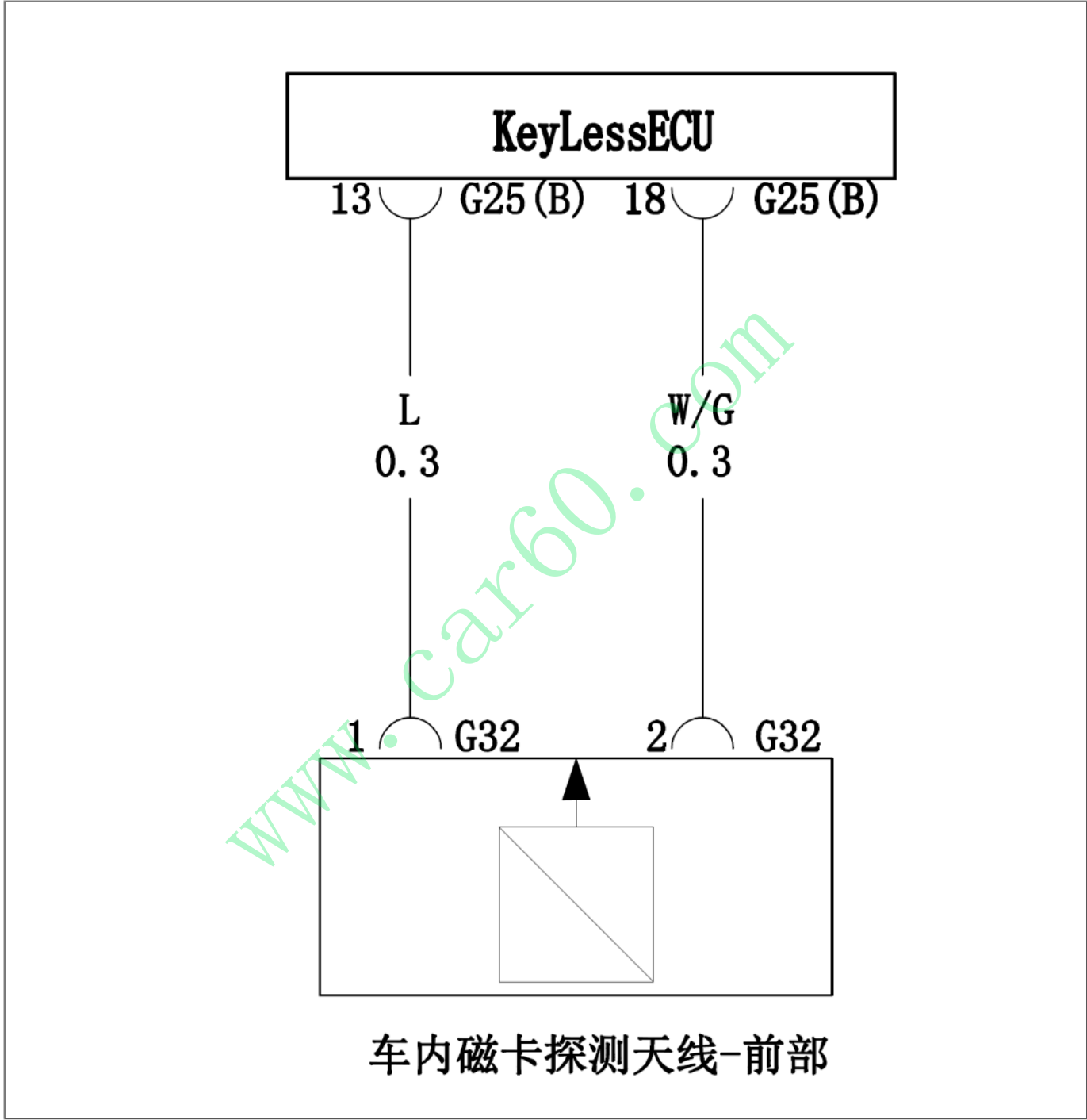
更换线束或连接器

正常

3	更换 I-Key ECU
---	--------------

DTC	B227C-00	车内前部探测天线回路故障
-----	----------	--------------

原理图



IK

检查步骤

1	检查线束
---	------

- (a) 断开车内前部探测天线 G32 连接器。
- (b) 断开 I-key ECU G25 连接器。
- (c) 检查连接器端子间电阻。

端子	线色	正常情况
----	----	------

G25(B)-13-G32-1	L	小于 1Ω
G25(B)-18-G32-2	W/G	小于 1Ω

异常

更换线束或连接器

正常

2

检查探测天线

- (a) 临时更换一个车内前部探测天线
 - (b) 携带钥匙靠近前部探测天线，执行上电或启动操作。
 - (c) 检查上电或启动是否正常。
- 正常：
上电或启动正常

异常

更换 I-Key ECU

正常

3

更换车内前部探测天线

IK

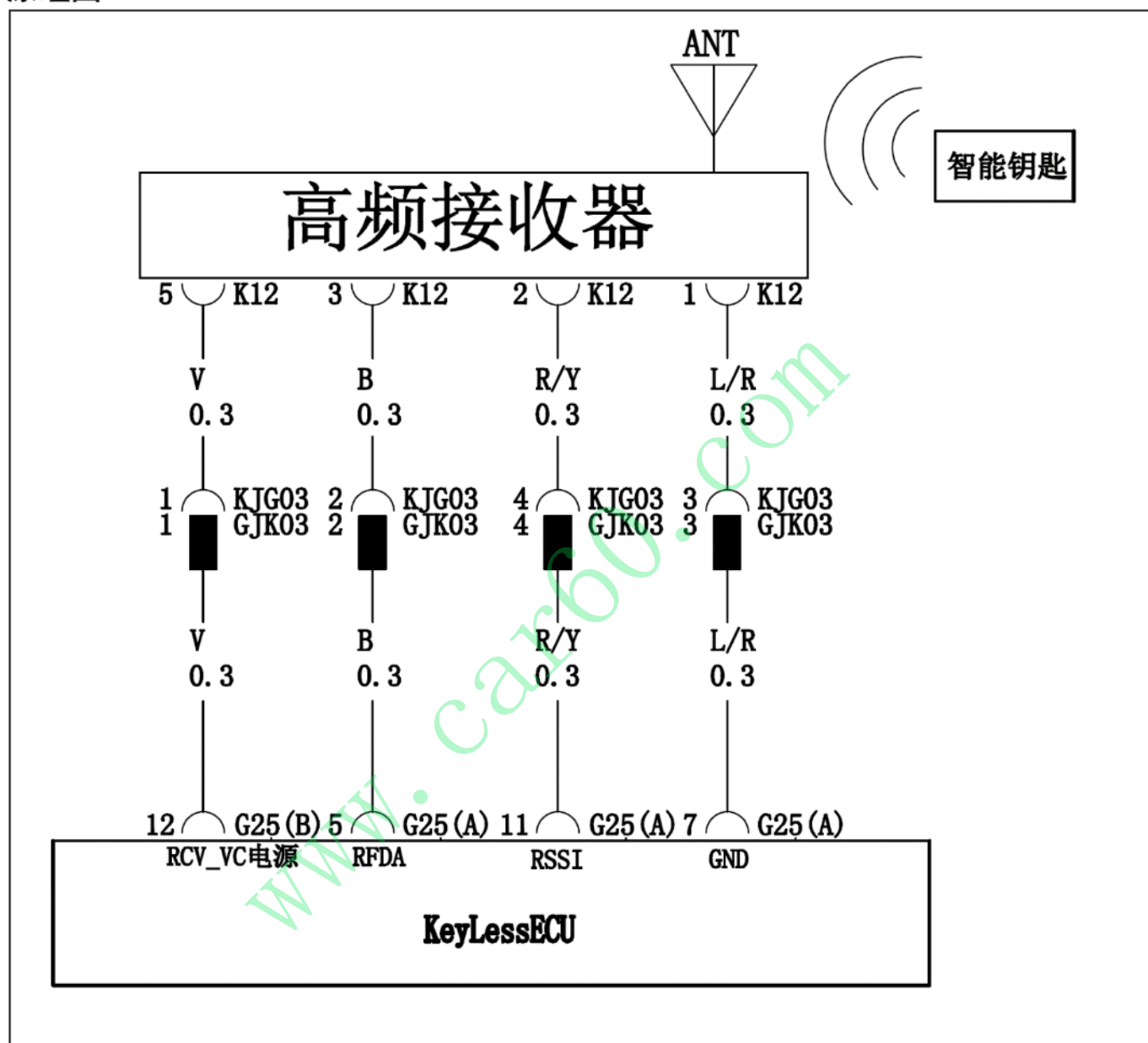
www.car60.com

DTC

B227A-00

高频接收模块故障

原理图



检查步骤

1

检查线束

- 断开高频接收模块 K12 连接器。
- 断开 I-key ECU G25 连接器。
- 检查线束端各端子间电阻。

端子	线色	正常情况
K12-5-G25(B)-12	V	小于 1Ω
K12-3-G25(A)-5	B	小于 1Ω
K12-1-G25(A)-7	L/R	小于 1Ω

K12-2-G25(A)-11	R/Y	小于 1Ω
-----------------	-----	-------

异常

更换线束或连接器

正常

2	更换高频接收模块
---	----------

DTC	B227B-00	转向轴锁密码不匹配
-----	----------	-----------

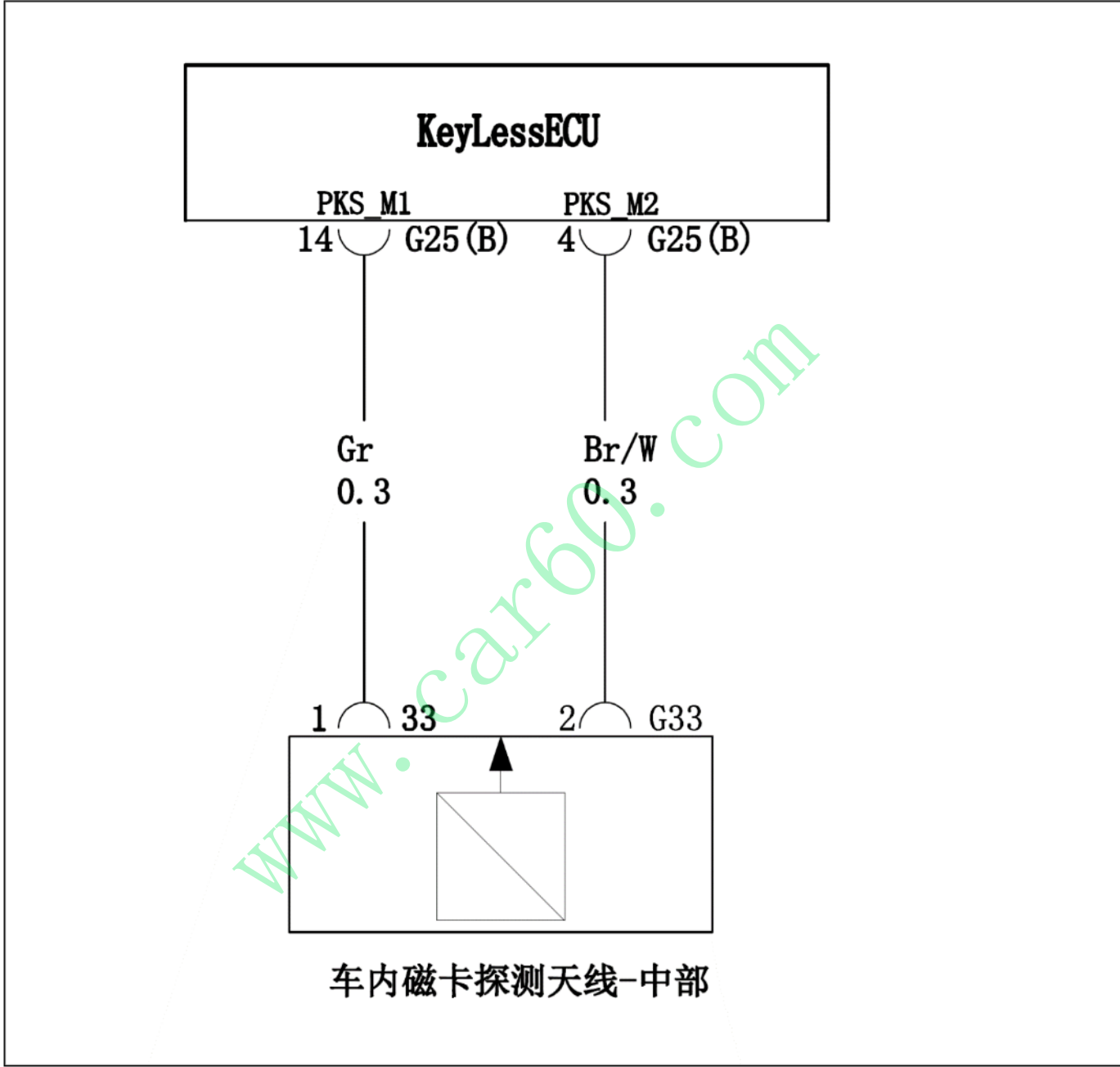
检查步骤

1	进行转向轴锁密码匹配
---	------------

用诊断仪进行密码匹配。

DTC	B227D-00	车内中部探测天线回路故障
-----	----------	--------------

原理图



检查步骤

1	检查线束
---	------

- (a) 断开车内中部探测天线 G33 连接器。
- (b) 断开 I-key ECU G25 连接器。
- (c) 检查连接器端子间电阻。

端子	线色	正常情况
G25(B)-14-G33-1	Gr	小于 1Ω
G25(B)-4-G33-2	Br/W	小于 1Ω

正常

异常

更换线束或连接器

2

检查探测天线

- (a) 临时更换一个车内中部探测天线
- (b) 携带钥匙靠近中部探测天线，执行上电或启动操作。
- (c) 检查上电或启动是否正常。

正常：
上电或启动正常

正常

异常

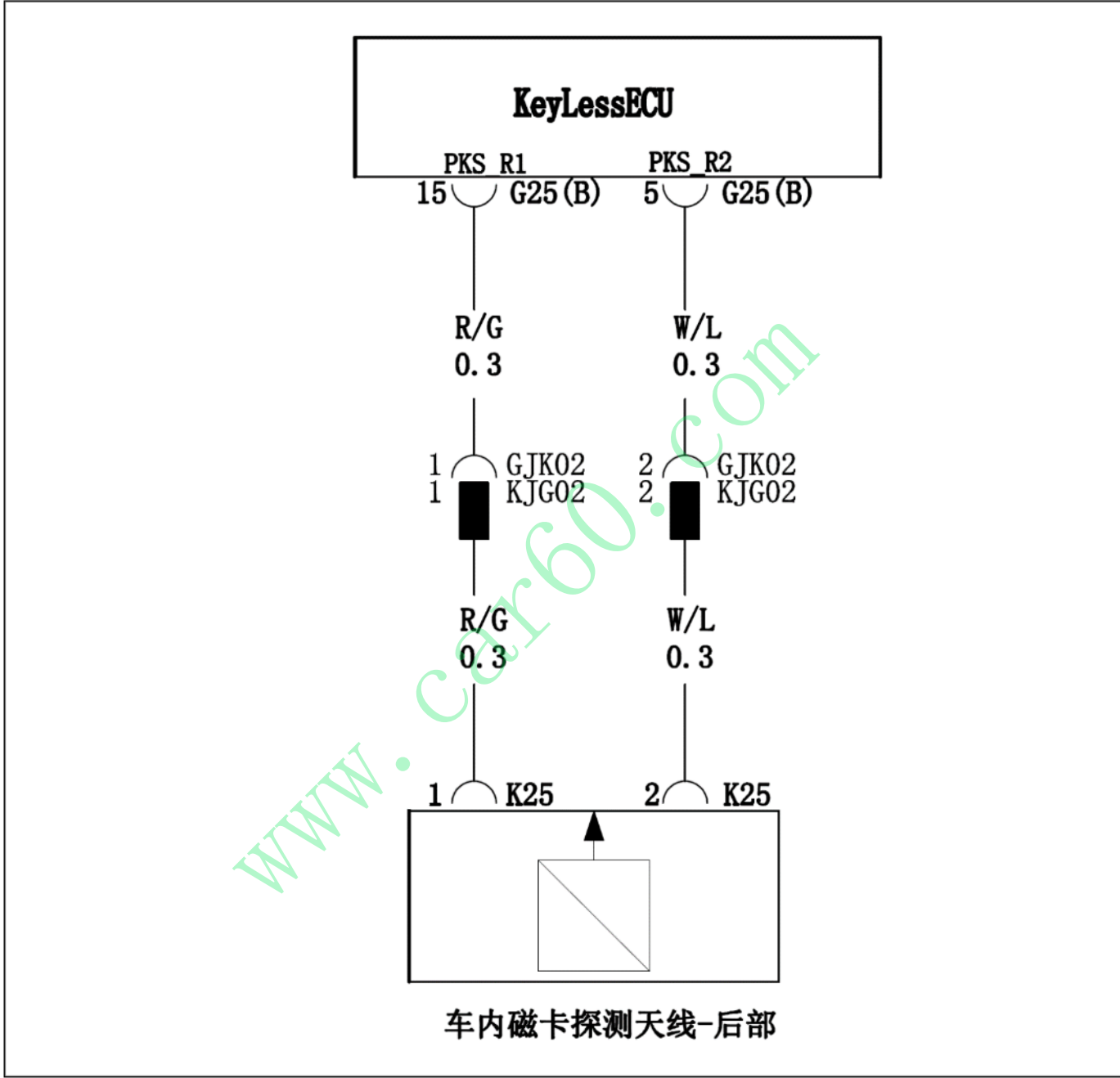
更换 I-Key ECU

3

更换车内中部探测天线

DTC	B227E-00	车内后部探测天线回路故障
-----	----------	--------------

原理图



检查步骤

1	检查线束
---	------

- (a) 断开车内后部探测天线 K25 连接器。
- (b) 断开 I-key ECU G25 连接器。
- (c) 检查连接器端子间电阻。

端子	线色	正常情况
K25-1-G25(B)-15	R/G	小于 1Ω
K25-2-G25(B)-5	W/L	小于 1Ω

正常

异常

更换线束或连接器

2

检查探测天线

- (a) 临时更换一个车内后部探测天线
- (b) 携带钥匙靠近后部探测天线，执行上电或启动操作。
- (c) 检查上电或启动是否正常。
- 正常：
- 上电或启动正常

正常

异常

更换 I-Key ECU

3

更换车内后部探测天线

DTC	B227F-00	1 号钥匙故障
-----	----------	---------

1	重新匹配 1 号钥匙
---	------------

DTC	B2280-00	2 号钥匙故障
-----	----------	---------

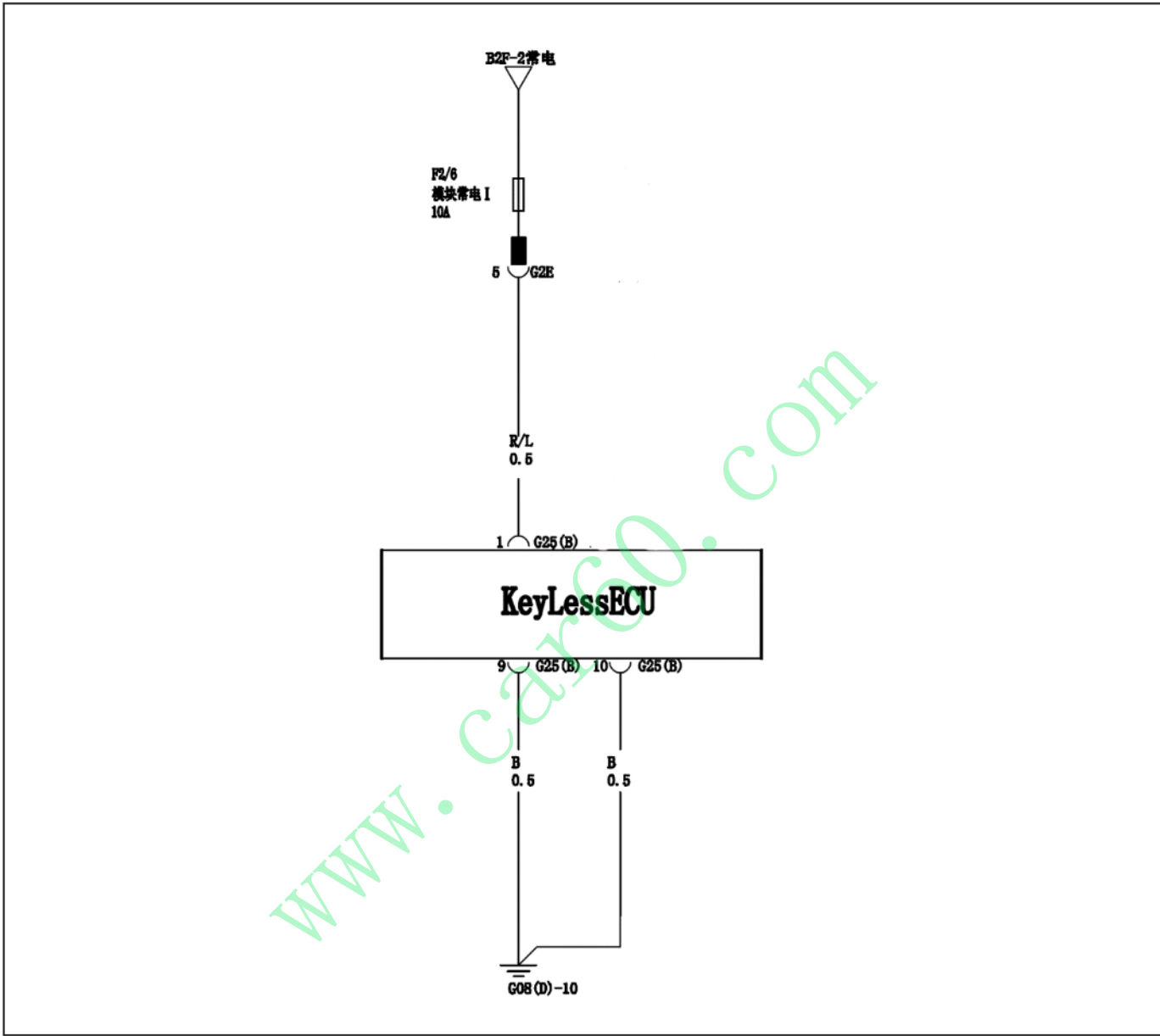
1	重新匹配 2 号钥匙
---	------------

DTC	B2281-00	3 号钥匙故障
-----	----------	---------

1	重新匹配 3 号钥匙
---	------------

I-Key ECU 电源电路

电路图



检查步骤

1	检查保险
---	------

- (a) 用万用表检查前舱配电箱的 KEYLESS 保险 F2/6。
正常：
保险导通。

异常

更换保险

正常

2	检查电源
---	------

- (a) 断开 I-key ECU G25 连接器。
 (b) 测量线束端连接器各端子间电压或电阻。

端子	线色	条件	正常情况
G25(B)-1- G25(B)-9	R/L-B	始终	11-14V

正常

更换前舱配电箱

异常

3 检查线束

- (a) 断开前舱配电箱 G2E 连接器，断开 I-key ECU G25 连接器。
 (b) 检查线束端连接器各端子间电阻。

端子	线色	条件	正常情况
G2E-5-G25(B)-1	R/L	始终	小于 1Ω
G25(B)-9-车身地	B	始终	小于 1Ω
G25(B)-10-车身地	B	始终	小于 1Ω

异常

更换线束

正常

4 电路正常

IK

DTC	B22D0-00/ B22D1-00/ B22D2-00/ B22D3-00/ B22D4-00/ B22D5-00/ B22DB-00	转向轴锁内部故障
-----	--	----------

检查步骤

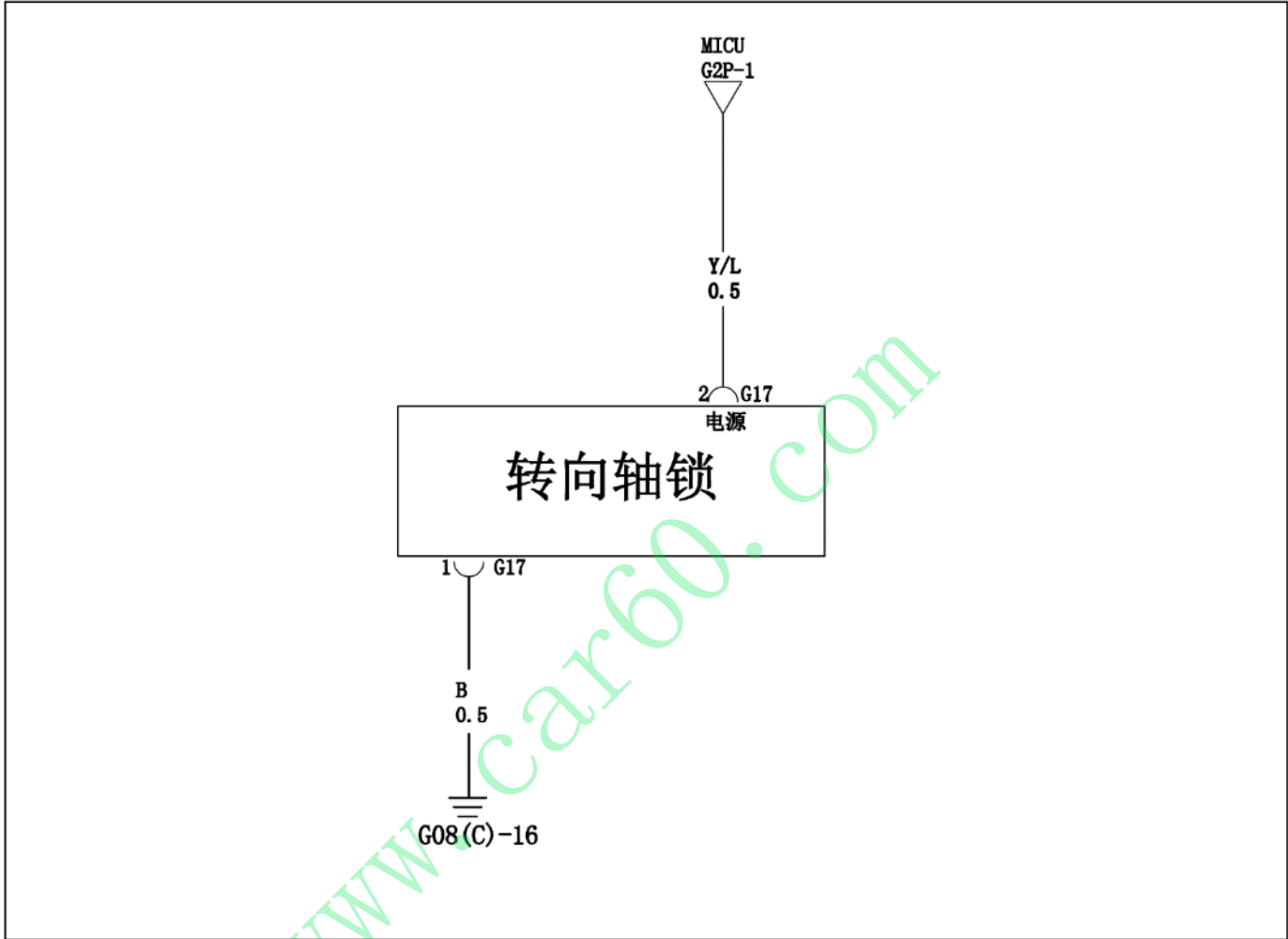
1	更换转向轴锁
---	--------

下一步

2	重新匹配
---	------

DTC	B22D6-00/ B22D7-00	转向轴锁供电异常
-----	-----------------------	----------

原理图



检查步骤

1	检查电源线束
---	--------

- (a) 从转向轴锁 G17 后端引线。
(b) 用万用表检查线束电压。

端子	线色	条件	正常情况
G17-2-车身地	Y/L	电源模式为 OFF，携带合法钥匙，在所有车门都关闭时，按遥控闭锁或微动开关闭锁。	11-14V

- (c) 断开 G17 连接器，用万用表测试阻值。

G17-1-车身地	B	始终	小于 1Ω
-----------	---	----	-------

正常

更换转向轴锁

异常

2

检查 BCM

- (a) 将 G49-5 从护套挑出。
- (b) 操作智能钥匙，用万用表测试 BCM 板端电压。

端子	线色	条件	正常情况
G49-5-车身地	R/G	电源模式为 OFF，携带合法钥匙，在所有车门都关闭时，按遥控闭锁或微动开关闭锁。	11-14V

异常

更换 BCM

正常

3

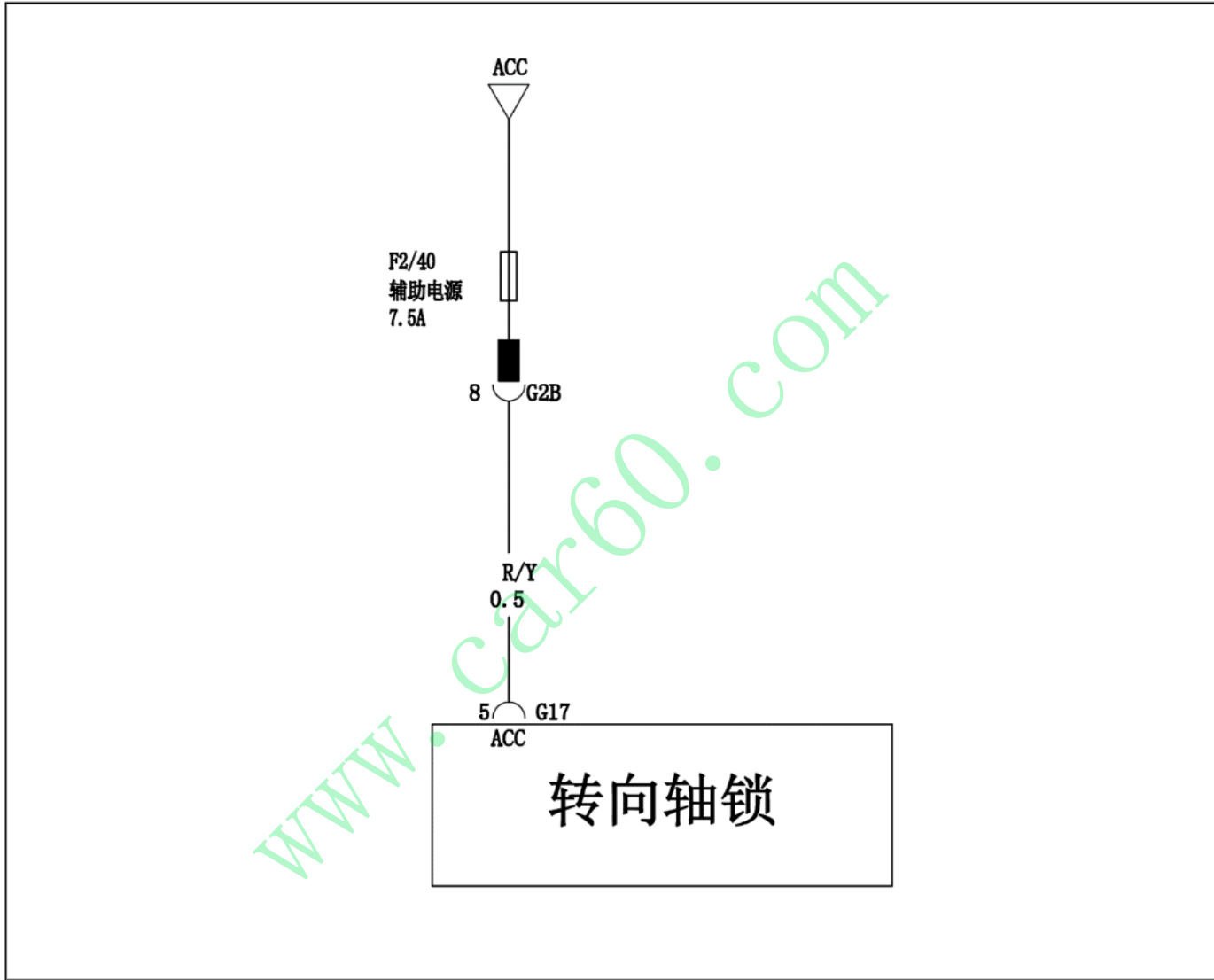
更换转向轴锁

DTC	B22D8-00	禁止闭锁异常
-----	----------	--------

描述：

转向轴锁仅在 OFF 档工作，当转向轴锁检测到 ACC 电信号时，转向轴锁禁止闭锁。

原理图



IK

检查步骤

1	车上操作
---	------

- (a) 整车退电到 OFF 档。
- (b) 四门关闭，遥控闭锁。
- (c) 检查转向轴锁是否闭锁。

正常 → 系统正常

异常

2	检查 ACC 信号
---	-----------

- (a) 断开转向轴锁 G17 连接器。
- (b) 用万用表检查。

端子	线色	条件	正常情况
G17-5-车身地	W/L	OFF 档	小于 1V

异常

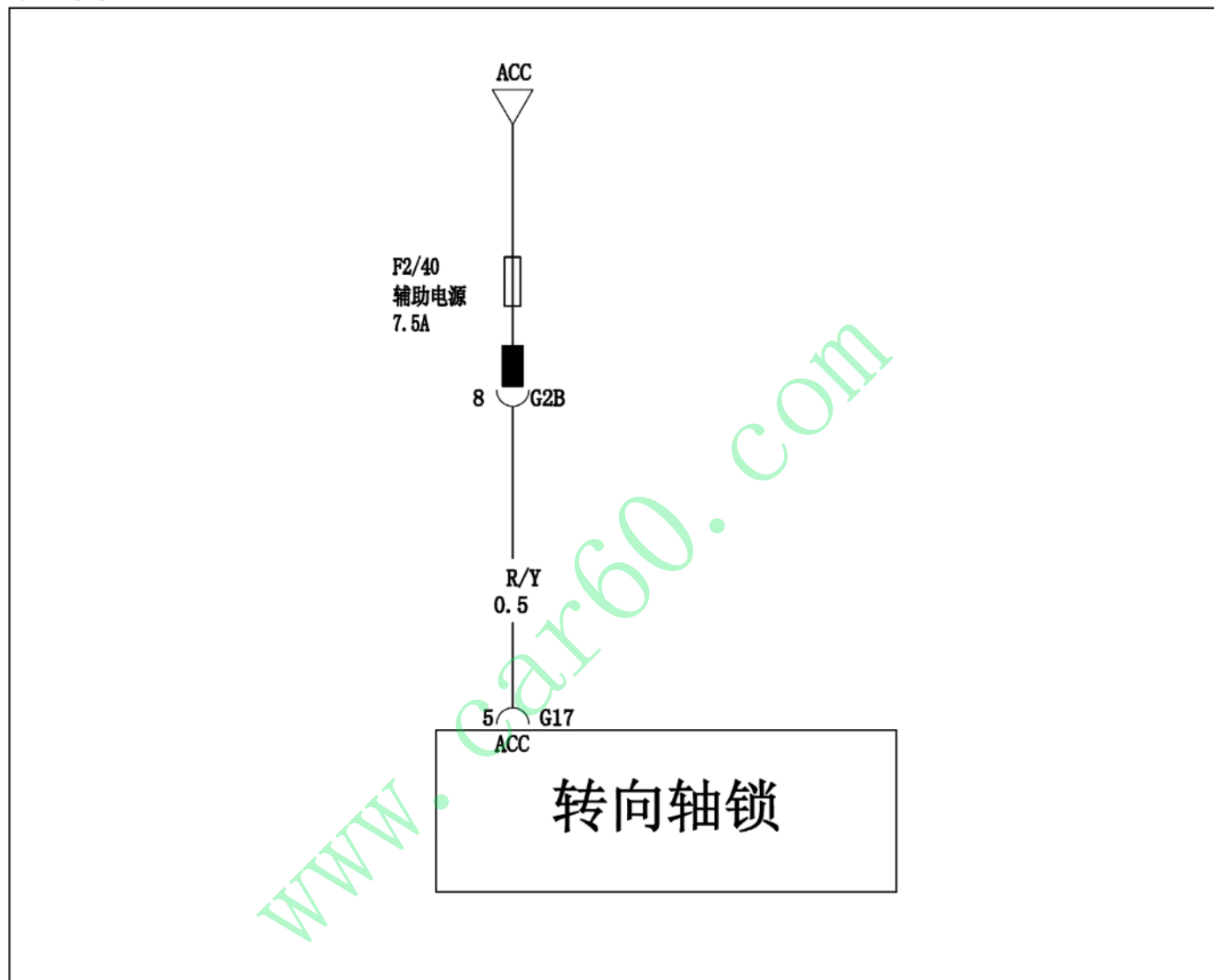
检查整车退电情况

正常

3	更换转向轴锁
---	--------

DTC	B22D9-00/ B22DA-00	开锁异常/闭锁超时
-----	-----------------------	-----------

原理图



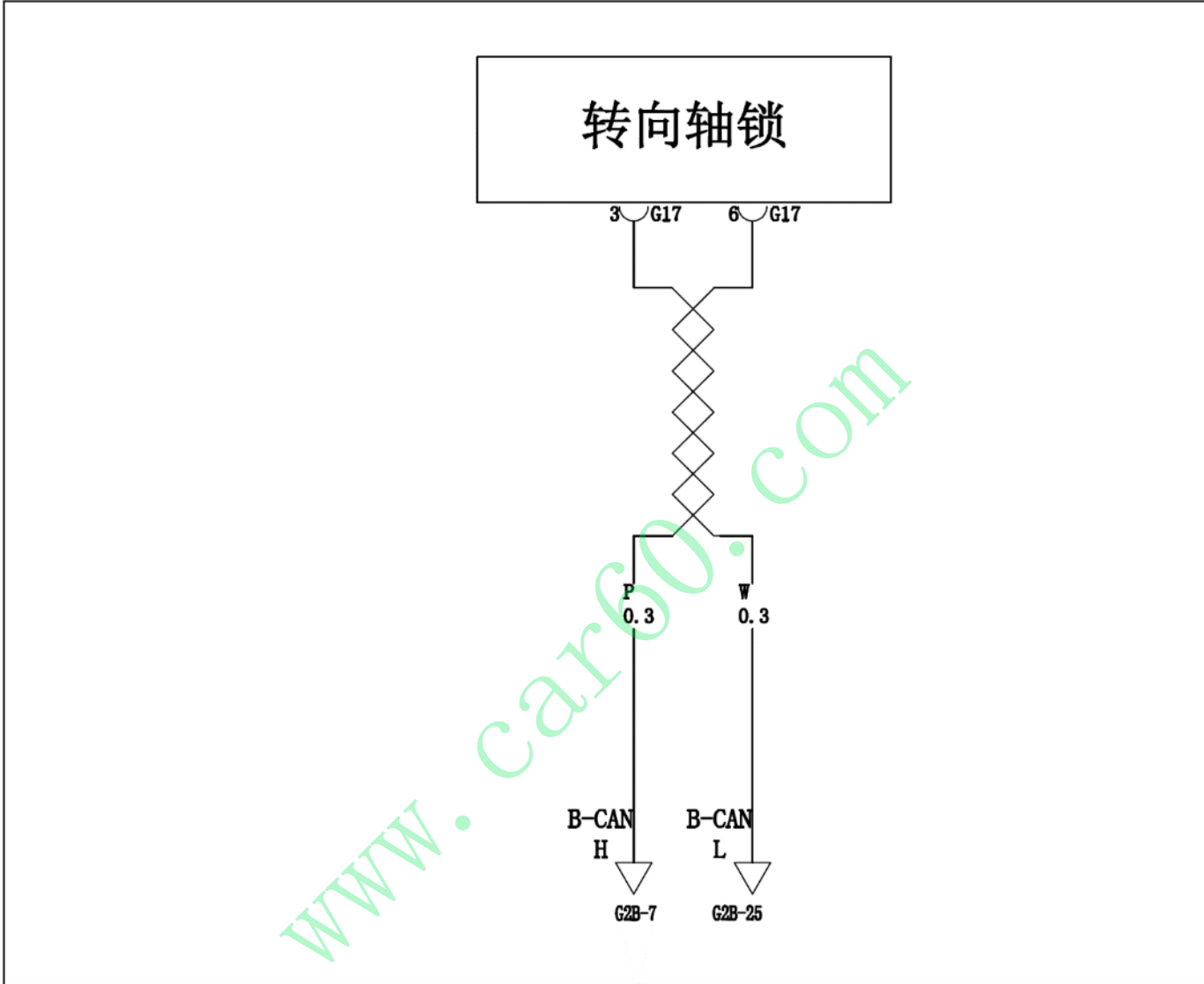
IK

检查步骤

1	检查转向轴锁供电
正常 异常 → 检查“转向轴锁供电异常”	
2	更换转向轴锁

DTC	U0214-00	通信故障
-----	----------	------

原理图



检查步骤

1	检查 CAN 通讯
---	-----------

- (a) 断开转向轴锁 G17 连接器。
- (b) 用万用表测试电压阻值。

端子	线色	正常情况
G17-3-车身地	P	约 2.5V
G17-6-车身地	W	约 2.5V

- (c) 断开蓄电池负极，用万用表测试端子间阻值

端子	线色	正常情况
G17-3-车身地	P	大于 10kΩ
G17-6-车身地	W	大于 10kΩ
G17-6-G17-3	-	约 60Ω

正常

更换转向轴锁

异常

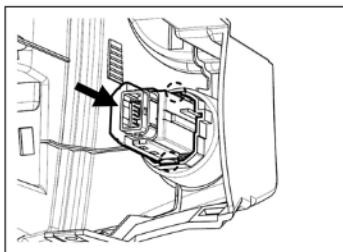
2

检查 CAN 线束

www.car60.com

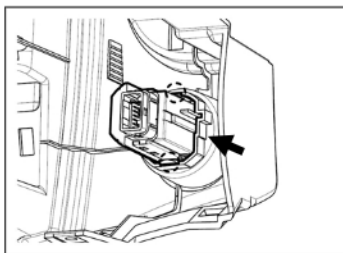
启动按钮拆装 拆卸

1. 断开蓄电池负极
2. 拆卸仪表板总成
3. 拆卸启动按钮
 - (a) 脱开图示的 2 个卡爪。
 - (b) 将启动按钮往外挤出。



安装

1. 安装启动按钮
 - (a) 将启动按钮直接卡入仪表板总成。
 - (b) 接上接插件。

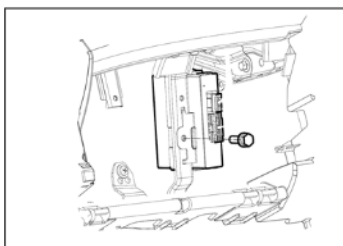
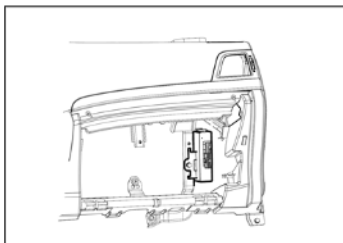


2. 安装仪表板总成
3. 接上蓄电池负极

I-Key ECU 拆装

拆卸

1. 断开蓄电池负极
2. 拆卸副仪表杂物盒可看到 I-key ECU 固定在管梁上

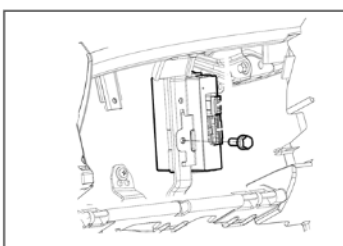


3. 拆卸 I-Key ECU
 - (a) 用 10#套筒拆卸 1 个螺栓。
 - (b) 断开接插件。
 - (c) 取下 I-Key ECU。

IK

安装

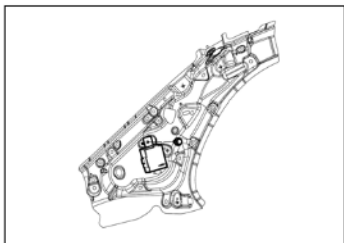
1. 安装 I-Key ECU
 - (a) 将 I-Key ECU 装上副仪表板。
 - (b) 安装 1 个螺栓。
 - (c) 接上接插件。
2. 安装杂物盒
3. 接上蓄电池负极



高频接收模块拆装

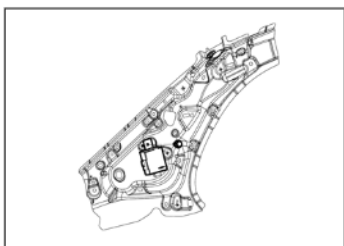
拆卸

1. 拆卸左 C 柱内饰板，可看到高频接收器
2. 拆卸高频接收器
 - (a) 用 10#套筒拆卸 1 个螺栓。
 - (b) 断开接插件。
 - (c) 取下高频接收模块。



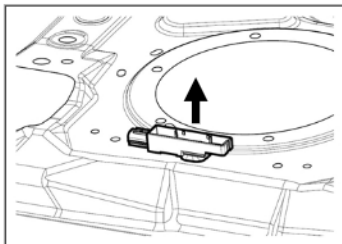
安装

1. 安装高频接收模块
 - (a) 将高频接收模块对准安装孔。
 - (b) 装上 1 个 10#螺栓。
 - (c) 接上接插件。
2. 安装左 C 柱内饰板



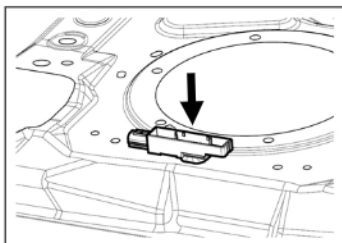
车内探测天线（后）拆装 拆卸

1. 拆卸搁物架
2. 拆卸车内探测天线（后）
 - (a) 用一字起撬起探测天线的卡扣。
 - (b) 断开接插件并取下探测天线。



安装

1. 安装车内探测天线
 - (a) 将探测天线卡入后搁物板。
 - (b) 接上接插件。
2. 安装搁物架



车外探测天线（左前门）拆装

提示：如果损坏，需更换门外拉手总成

拆卸

1. 拆卸左前门护板总成
2. 拆卸左前门外拉手总成

拆装方法详见“车身及内外饰”部分的第四章。

安装

1. 安装左前门外拉手总成
2. 安装左前门护板总成